



Topik

1. Konsep *array* dalam pemrograman PHP
2. Konsep *fungsi* dalam pemrograman PHP

Obyektif

Siswa diharapkan untuk:

1. Memahami konsep *array* dalam pemrograman PHP
2. Memahami konsep fungsi dalam pemrograman PHP

INTRODUCTION

Pengantar *Array* dan Fungsi

Array dan fungsi adalah konsep dasar dalam pemrograman yang membantu mengatur dan mengoptimalkan kode.

➤ *Array*

Array, atau list, adalah salah satu tipe data. *Array* bukanlah tipe data dasar seperti bilangan bulat atau boolean, melainkan tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. *Array* memudahkan untuk mengelompokkan data, menghemat penulisan, dan membuat penggunaan variabel lebih efisien. *Array* adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen, *biasanya* dari tipe data yang sama, di bawah satu variabel. *Array* menyederhanakan penanganan kumpulan data yang besar, memungkinkan beberapa nilai disimpan dan diakses dengan mudah menggunakan indeks atau kunci. Dalam PHP, *array* diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- *Indexed Arrays*: *Array* dengan indeks numerik.
- *Associative Arrays*: *Array* dengan kunci (*key*) yang menetapkan nilai (*value*) pada tiap elemennya.
- *Multidimensional Arrays*: *Array* yang berisi *array* lain sebagai elemennya.

➤ *Fungsi*

Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, yang dapat digunakan kembali beberapa kali di seluruh program. Fungsi mengurangi redundansi, membuat kode lebih mudah dibaca, dan meningkatkan efisiensi. Dengan memecah tugas-tugas berulang seperti kueri database atau perhitungan matematis menjadi fungsi, program menjadi modular, dan pemeliharaan menjadi lebih mudah.

Praktikum 1. *Indexed Arrays*

Indexed Arrays PHP adalah *array* di mana elemen disimpan dengan indeks numerik, mulai dari 0 secara default. Setiap elemen dalam *array* dikaitkan dengan nomor indeks, yang digunakan untuk mengakses atau mereferensikan elemen tersebut.

```
<?php
// Creating an indexed array
$variable = array("Value0", "Value1", "Value2", "Value3");

// Accessing the elements of the indexed array
echo $variable[0]; // Outputs: Value0
echo $variable[1]; // Outputs: Value1

// Adding a new element
$variable[] = "Value4"; // Adds Value4 to the array
?>
```

Bisa juga ditulis sebagai berikut:

```
<?php
// Creating an indexed array
$variable[0] = "Value0";
$variable[1] = "Value1";
$variable[2] = "Value2";
$variable[3] = "Value3";

// Accessing the elements of the indexed array
echo $variable[0]; // Outputs: Value0
echo $variable[1]; // Outputs: Value1

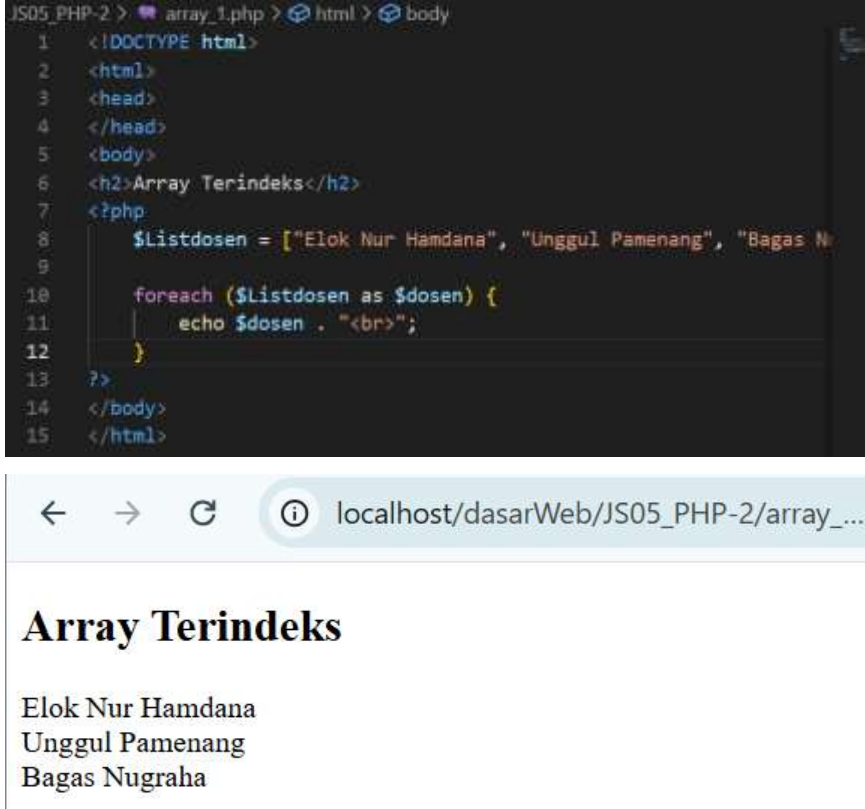
// Adding a new element
$variable[] = "Value4"; // Adds Value4 to the array
?>
```

Dalam bentuk ini, *array* dibuat secara langsung menetapkan nilai ke indeks tertentu tanpa menggunakan **fungsi `array()`**. **PHP secara otomatis menetapkan indeks berikutnya** yang tersedia jika elemen baru ditambahkan tanpa menentukan indeks, seperti yang ditunjukkan saat menambahkan "Value4".

Ikuti langkah-langkah ini untuk memahami *array* yang diindeks di PHP:

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama <code>array_1.php</code> di dalam direktori <code>JS05_PHP-2</code>, lalu ketik kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h2>Array Terindeks</h2> <?php \$Listdosen=["Elok Nur Hamdana","Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; echo \$Listdosen[2] . "
"; echo \$Listdosen[0] . "
"; echo \$Listdosen[1] . "
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita <code>localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_1.php</code>

3	Amati <i>output</i> yang ditampilkan 
---	---

4	Untuk menampilkan <i>array</i>, selain menggunakan indeks, kita juga bisa menggunakan <i>loop</i>. Coba tampilkan <i>output</i> program di atas menggunakan <i>loop</i>. (Pertanyaan No.1)  Kode ini menggunakan perulangan <i>foreach</i> untuk mengiterasi dan menampilkan semua elemen dari <i>array</i> terindeks <code>\$Listdosen</code>. Hasilnya adalah daftar nama dosen ditampilkan secara berurutan di baris terpisah: Elok Nur Hamdana, Unggul Pamenang, dan Bagas Nugraha.
---	---

Praktikum 2. Associative Array

Array asosiatif PHP adalah *array* di mana kuncinya bukan numerik melainkan **string**, memungkinkan kita untuk mengaitkan nilai tertentu dengan kunci yang bermakna (sesuai keinginan kita). Hal ini dapat membuat lebih mudah untuk mengakses dan memanipulasi data berdasarkan nama kunci daripada indeks numerik.

Komponen *array* asosiatif terdiri dari pasangan kunci-nilai (**key-value**). Kunci menunjukkan posisi di mana nilai disimpan. PHP menggunakan simbol panah (**=>**) untuk menetapkan nilai ke kunci. Berikut

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

Kelas : SIB 2C

adalah sintaks untuk menulis *array* asosiatif:

```
<?php
// Creating an indexed array
$variable = array(
    'Key0' => 'value0',
    'Key1' => 'value1',
    'Key2' => 'value2',
    'Key3' => 'value3'
);

// Accessing the elements of the indexed array
echo $variable['Key0']; // Outputs: Value0
echo $variable['Key1']; // Outputs: Value1

// Adding a new element
$variable['Key4'] = "Value4"; // Adds Value4 to the array
?>
```

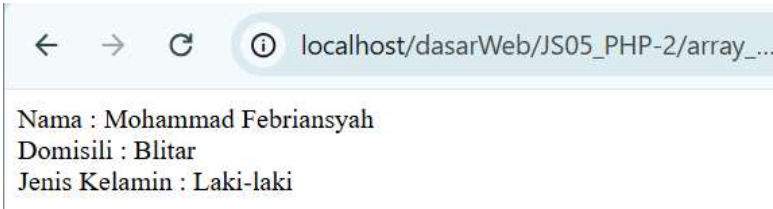
Bisa juga ditulis sebagai berikut:

```
<?php
// Creating an indexed array
$variable['Key0'] = 'value0';
$variable['Key1'] = 'value1';
$variable['Key2'] = 'value2';
$variable['Key3'] = 'value3';

// Accessing the elements of the indexed array
echo $variable['Key0']; // Outputs: Value0
echo $variable['Key1']; // Outputs: Value1

// Adding a new element
$variable['Key4'] = "Value4"; // Adds Value4 to the array
?>
```

Ikuti langkah-langkah ini untuk memahami *array* asosiatif di PHP:

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama array_2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title></title> </head> <body> <?php \$Dosen = ['nama' => 'Elok Nur Hamdana', 'domisili' => 'Malang', 'jenis_kelamin' => 'Perempuan']; echo "Nama : {\$Dosen ['nama']}
"; echo "Domisili : {\$Dosen ['domisili']}
"; echo "Jenis Kelamin : {\$Dosen ['jenis_kelamin']}
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_2.php
3	Amati hasil yang ditampilkan. Kemudian tambahkan style tabel pada output tampilan tersebut supaya lebih menarik. (Pertanyaan No.2) *Untuk penggunaan style bebas boleh internal atau eksternal file.  Untuk membuatnya lebih menarik, kode diperbaiki dengan menambahkan style Internal CSS di tag <head> dan membungkus output PHP di dalam tag <table>. Hasilnya adalah data dosen ditampilkan dalam format tabel dua kolom yang lebih rapi dan terstruktur.

Praktikum 3. Multidimensional Array

Array multidimensi di PHP adalah *array* yang berisi satu atau lebih *array* sebagai elemennya. Ini berarti bahwa setiap elemen dalam *array* dapat berupa *array* itu sendiri, memungkinkan Kita menyimpan data dalam struktur seperti kisi atau matriks. *Array* multidimensi sering digunakan untuk mewakili struktur data yang kompleks seperti tabel, matriks, atau database.

Contoh *Array* Multidimensi di PHP:

```
<?php
// Creating an multidimensional array
$variable = array(
    array('value00', 'value01', 'value02'),
    array('value10', 'value11', 'value12'),
    array('value20', 'value21', 'value22')
);

// Accessing the elements
echo $variable[0][0]; // Outputs: value00
echo $variable[1][1]; // Outputs: value11
echo $variable[2][2]; // Outputs: value22
?>
```

Atau bisa juga ditulis sebagai berikut:

```
<?php
// Creating a multidimensional array
$students = array(
    array("name" => "John", "age" => 20, "grade" => "A"),
    array("name" => "Sarah", "age" => 19, "grade" => "B"),
    array("name" => "Mike", "age" => 21, "grade" => "A")
);

// Accessing elements of the multidimensional array
echo $students[0]["name"]; // Outputs: John
echo $students[1]["name"]; // Outputs: Sarah
echo $students[2]["name"]; // Outputs: Mike
echo $students[0]["age"]; // Outputs: 20
echo $students[1]["age"]; // Outputs: 19
echo $students[2]["age"]; // Outputs: 21
?>
```

Ikuti langkah-langkah ini untuk memahami *array* multidimensi di PHP:

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama style.css di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre>1 table { 2 border-collapse: collapse; 3 border-spacing: 0; 4 width: 100%; 5 border: 1px solid #ddd; 6 } 7 8 th, td { 9 text-align: left; 10 padding: 16px; 11 } 12 13 tr:nth-child(even) { 14 background-color: #f2f2f2 15 }</pre>
2	Buat file baru bernama array_3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut:


```

1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
5   </head>
6   <body>
7     <h2> Multidimensional Array </h2>
8     <table>
9       <tr>
10        <th>Judul Film</th>
11        <th>Tahun</th>
12        <th>Rating</th>
13      </tr>
14      <?php
15        $movie = array(
16          array("Avengers: Invinity War", 2018, 8.7),
17          array("The Avengers", 2012, 8.1),
18          array("Guardians of the Galaxy", 2014, 8.1),
19          array("Iron Man", 2008, 7.9)
20        );
21        echo "<tr>";
22        echo "<td>". $movie[0][0] . "</td>";
23        echo "<td>". $movie[0][1] . "</td>";
24        echo "<td>". $movie[0][2] . "</td>";
25        echo "</tr>";
26        echo "<tr>";
27        echo "<td>". $movie[1][0] . "</td>";
28        echo "<td>". $movie[1][1] . "</td>";
29        echo "<td>". $movie[1][2] . "</td>";
30        echo "</tr>";
31        echo "<tr>";
32        echo "<td>". $movie[2][0] . "</td>";
33        echo "<td>". $movie[2][1] . "</td>";
34        echo "<td>". $movie[2][2] . "</td>";
35        echo "</tr>";
36        echo "<tr>";
37        echo "<td>". $movie[3][0] . "</td>";
38        echo "<td>". $movie[3][1] . "</td>";
39        echo "<td>". $movie[3][2] . "</td>";
40        echo "</tr>";
41      <?>
42    </table>
43  </body>
44 </html>

```

3

Simpan file dan jalankan program Kita di browser. Ketik tautan ini ke browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_3.php

4

Amati *output* yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 3)

Judul Film	Tahun	Rating
Avengers: Invinity War	2018	8.7
The Avengers	2012	8.1
Guardians of the Galaxy	2014	8.1
Iron Man	2008	7.9

Hasil akhir yang ditampilkan di browser adalah tabel data film yang rapi dengan empat baris data. Tabel ini memiliki border dan menggunakan Zebra Striping (shading baris genap) dari CSS untuk mempermudah pembacaan data di setiap baris.

Fungsi

Ada banyak fungsi PHP bawaan yang sering kita gunakan, seperti `print()`, `print_r()`, `unset()`, dll. Selain fungsi-fungsi tersebut, kita juga dapat membuat fungsi kustom kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam blok. Fungsi dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Di PHP, fungsi dapat dibuat menggunakan kata kunci `function`, diikuti dengan nama fungsi.

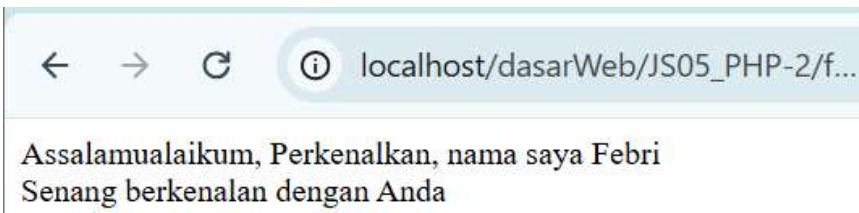
Contoh:

```
function namaFungsi(){  
    //...  
}
```

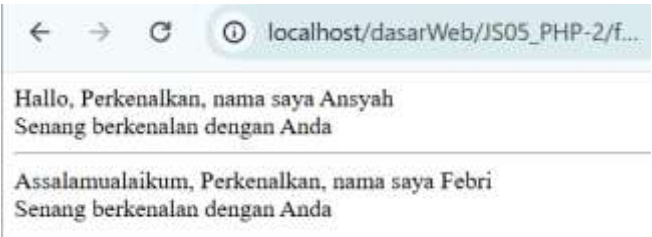
Kode instruksi dapat ditulis di dalam kurung kurawal (`{...}`). Nama fungsi di PHP harus dimulai dengan huruf atau garis bawah dan tidak boleh dimulai dengan angka. Penamaan fungsi di PHP tidak peka huruf besar/kecil (*case-insensitive*). Ikuti langkah-langkah ini untuk memahami penggunaan fungsi di PHP:

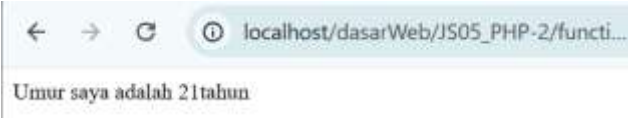
```
<?php  
// Defining a function in PHP  
function greet() {  
    echo "Hello, welcome to PHP functions!";  
}  
  
// Calling the function  
greet();  
?>
```

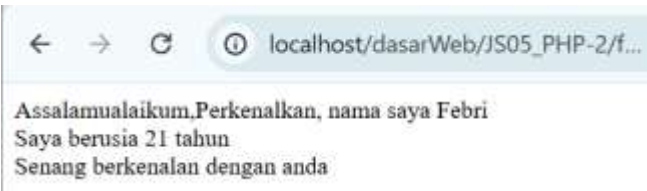
Praktikum 4. Fungsi

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama <code>function.php</code> <pre><?php function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; //Tulis sesuai nama kalian echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan(); ?></pre>
2	Simpan file dan jalankan kodenya. Ubah program sehingga dapat menampilkan <i>output</i> dua kali. Jelaskan pengamatan Kita! (Pertanyaan No 4) 

	Kode ini menampilkan perkenalan sederhana dengan memanggil fungsi PHP. Fungsi digunakan agar kode lebih terstruktur dan bisa dipanggil berulang kali tanpa menulis ulang perintah echo.
Fungsi dengan Parameter	
3	Untuk membuat instruksi di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk meneruskan nilai ke dalam fungsi. Nilai-nilai ini akan diproses dalam fungsi. Misalnya, pada fungsi sebelumnya, tidak ideal jika nama yang dicetak selalu "Elok" dan sapaannya selalu "Assalamualaikum". Kita dapat mengubah nama orang dan sapaan menjadi kata lain.
4	Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut: <pre><?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam){ echo \$salam." "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "
"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi perkenalan(\$saya,\$ucapanSalam); ?></pre>
5	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 5)  fungsi dengan parameter memungkinkan kita membuat kode yang lebih reusable dan fleksibel, karena hasil output bisa berubah sesuai input (nama dan salam) yang diberikan.
Fungsi dengan Parameter dan menggunakan nilai default	
6	Kita dapat menetapkan <i>nilai default</i> ke parameter. <i>Nilai default</i> berfungsi untuk memberikan nilai untuk parameter jika tidak disediakan. Misalnya: jika kita lupa memberikan parameter salam, program biasanya akan melemparkan kesalahan. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan nilai default untuk menghindari kesalahan ini.

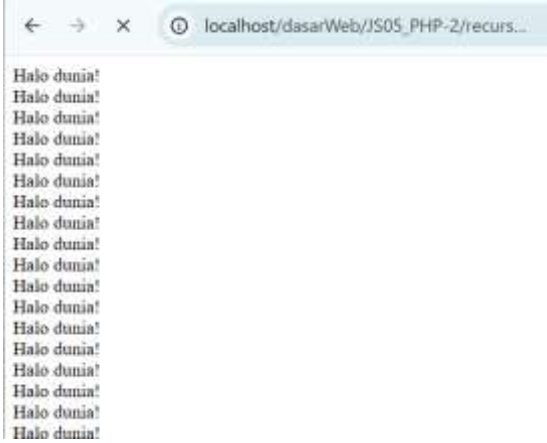
7	Tulis kode ini ke program Kita <pre> <?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ echo \$salam." "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "
"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi tanpa mengisi parameter salam perkenalan(\$saya); ?> </pre>
8	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 6)  Penggunaan default parameter membuat fungsi lebih efisien dan mudah digunakan, karena jika argumen tidak diisi, fungsi tetap bisa berjalan dengan nilai bawaan.
Fungsi dengan nilai pengembalian	
9	Fungsi dengan mengembalikan nilai adalah fungsi yang dirancang untuk memproses data dan mengirim hasilnya kembali ke titik di mana ia dipanggil. Di PHP, Kita dapat

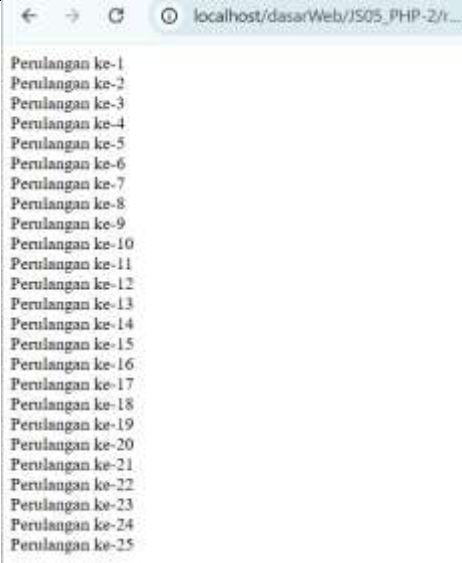
	menggunakan pernyataan return untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Ini berguna ketika Kita memerlukan fungsi untuk melakukan perhitungan atau operasi dan memberikan hasilnya kembali ke program utama untuk digunakan lebih lanjut.
10	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama function_return.php <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ."tahun" // isi sesuai dengan tahun lahir kalian ?></pre>
11	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 7)  • Fungsi ini menunjukkan cara menggunakan parameter dan return value pada PHP. • Berbeda dengan contoh sebelumnya (fungsi perkenalan) yang hanya menampilkan teks langsung, fungsi ini mengembalikan nilai (umur) sehingga bisa dipakai kembali dalam ekspresi lain. • Jika tahun lahir diganti sesuai milik kalian, maka hasil perhitungannya akan otomatis berubah.
Memanggil fungsi di dalam fungsi lain	
12	Memanggil Fungsi Di Dalam Fungsi Lain adalah praktik pemrograman umum dalam PHP dan bahasa lain. Ini memungkinkan Kita untuk memecah tugas kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali dengan mengaturnya menjadi fungsi terpisah dan kemudian memanggil satu fungsi dari fungsi lainnya.
13	Ubah function_return.php seperti kode ini <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { echo \$salam, " "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; //memanggil fungsi lain echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } //memanggil fungsi perkenalan perkenalan ("Elok"); ?></pre>

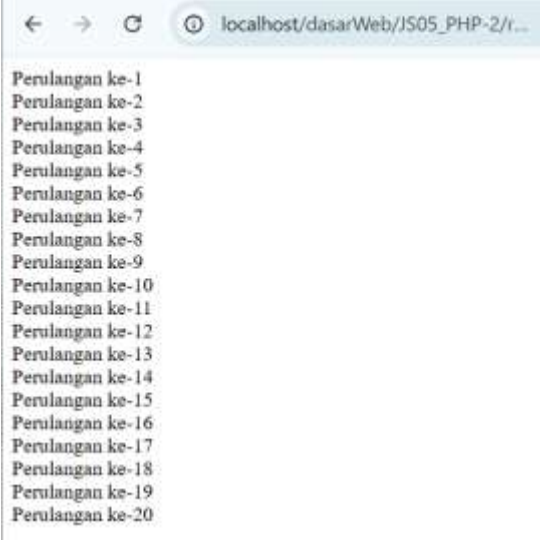
14	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 8)  • Kode ini memperlihatkan bagaimana satu fungsi bisa memanggil fungsi lain untuk menghasilkan output yang lebih kompleks. • Default parameter (\$salam="Assalamualaikum") membuat fungsi lebih fleksibel. • Dengan konsep ini, kita bisa membuat fungsi yang modular: hitungUmur khusus untuk logika umur, dan perkenalan khusus untuk perkenalan, lalu keduanya bekerja sama.
----	--

Praktikum 5. Fungsi Rekursif

Fungsi Rekursif di PHP adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama eksekusi. Teknik ini berguna untuk memecahkan masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil dan serupa, sering disebut sebagai membagi dan menaklukkan. Fungsi rekursif biasanya digunakan untuk memecahkan masalah seperti menghitung faktorial, bilangan Fibonacci, dan pemrograman dinamis.

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama recursive.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php function tampilkanHaloDunia(){ echo "Halo dunia!
"; tampilkanHaloDunia(); } tampilkanHaloDunia(); ?></pre>
2	Jika kode program di atas dieksekusi, apa yang akan terjadi dan apa dampaknya dari melakukannya? Silakan bagikan pendapat Kita! (Pertanyaan No 9)  Kode ini menggunakan rekursi tak terbatas (infinite recursion). Output awal memang menampilkan "Halo Dunia" berkali-kali, tetapi akhirnya program berhenti dengan fatal error karena tidak ada batasan rekursi. Agar aman, fungsi rekursif harus punya kondisi berhenti.
3	Untuk menampilkan angka 1 hingga 25, kita dapat dengan mudah menggunakan <i>loop for</i> sebagai berikut: <pre><?php for (\$i=1; \$i <=25; \$i++){ echo "Perulangan ke-{\$i}
"; } ?></pre>

	
4	Kita dapat membuat tampilan angka 1 hingga 25 menggunakan fungsi rekursif (tanpa <i>for loop</i>). <pre data-bbox="279 851 1077 1153"><?php function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; //panggil diri sendiri selama \$indeks <= \$jumlah if (\$indeks < \$jumlah) { tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); } } tampilkanAngka(20); ?></pre>
5	Jalankan kode program di atas dan jelaskan <i>output</i> nya, lalu jelaskan mengapa ia berperilaku seperti itu.

	(Pertanyaan No 10)  Kode ini mengimplementasikan rekursi (fungsi memanggil dirinya sendiri) untuk melakukan perulangan. Dengan memanggil <code>tampilkanAngka(20);</code>, kode akan menampilkan 20 baris output, dimulai dari "Perulangan ke-1" hingga "Perulangan ke-20".
--	--

Menu Multi-Level menggunakan Array

Menu Multi-Level menggunakan *Array* di PHP mengacu pada pembuatan struktur menu hierarkis atau bersarang di mana setiap item menu dapat memiliki sub-item. Hal ini berguna untuk membuat menu navigasi di situs web yang memiliki struktur yang lebih kompleks, seperti bagian dengan sub-bagian atau kategori dengan subkategori.

Contoh Menu Multi-Level menggunakan Array di PHP:

Untuk membuat struktur menu multi-level atau bersarang, *array* dapat digunakan untuk mewakili item menu dan sub-itemnya. Berikut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana Kita dapat menggunakan *array* multidimensi untuk membuat menu semacam itu.

```
<?php
// Menentukan menu multi-level menggunakan array asosiatif
$menu = array(
    "Rumah" => "#home",
    "Tentang Kami" => array(
        "Tim kami" => "#team",
        "Kisah Kami" => "#story",
        "Misi & Visi" => "#mission"
    ),
    "Layanan" => array(
        "Pengembangan Web" => "#web",
        "Pengembangan Seluler" => "#mobile",
        "Optimasi SEO" => "#seo"
    ),
    "Kontak" => "#contact"
);

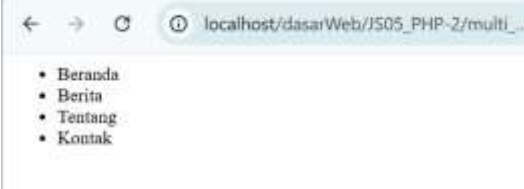
// Fungsi untuk menampilkan menu
function displayMenu($menu) {
    echo "<ul>";
    foreach ($menu as $key => $value) {
        // Periksa apakah item menu adalah array (artinya memiliki sub-item)
        if (is_array($value)) {
            echo "<li>$key";
            displayMenu($value); // Tampilkan sub-menu secara rekursif
            echo "</li>";
        } else {
            echo "<li><a href='$value'>$key</a></li>";
        }
    }
    echo "</ul>";
}

// Panggil fungsi untuk menampilkan menu
displayMenu($menu);
?>
```

Kita dapat mencoba kode di atas di file [array_menu.php](#), dan menjalankannya di browser.

Praktikum 6. Menu Multi-Level

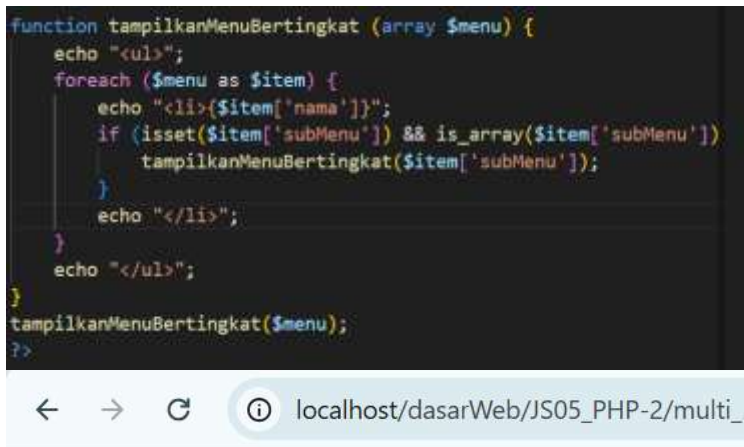
Langkah	Deskripsi
1	Buat <code>\$menu</code> variabel. Variabel ini adalah kombinasi dari <i>array</i> terindeks dan <i>array</i> asosiatif multidimensi. Ini disebut multidimensi karena merupakan array yang berisi array lain
	di dalamnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menampilkan semua item dari <code>array \$menu</code> menggunakan fungsi rekursif

2	Tulis kode ini ke dalam file <code>multi_menu.php</code> <pre><?php \$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]], ["nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"]];</pre>
3	Setelah menulis kode di langkah 2, tulis kode ini setelahnya, untuk menampilkan menu di browser <pre>function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { echo ""; foreach (\$menu as \$key => \$item) { echo "{\$item['nama']}"; } echo ""; } tampilkanMenuBertingkat(\$menu); ?></pre>
4	Jalankan program di atas dan jelaskan <i>output</i> nya. (Pertanyaan No 11)  Kode yang diberikan tidak akan menampilkan menu bertingkat. Fungsi <code>tampilkanMenuBertingkat</code> hanya memproses item menu utama (Beranda, Berita, Tentang, Kontak) dan mengabaikan semua submenu yang ada karena tidak menerapkan rekursi.

5	Selanjutnya, buat fungsi di atas rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika item dari menu memiliki atribut subMenu. Ini akan menghasilkan tampilan seperti berikut.
---	--



(Pertanyaan No 12)



- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
 - Kuliner
 - Hiburan
- Tentang
- Kontak

Fungsi `tampilkanMenuBertingkat` bekerja secara rekursif, di mana ia memanggil dirinya sendiri (rekursi) setiap kali menemukan kunci `subMenu` dalam array item menu. Hal ini memungkinkan kode untuk memproses kedalaman menu tanpa batas, menghasilkan tampilan dari "Beranda" sebagai menu utama hingga "Pantai" dan "Gunung" sebagai sub-sub-menu dari "Berita," sehingga mencapai tampilan menu bertingkat yang diminta.

Tali

Dalam PHP, string dapat didefinisikan menggunakan **tanda kutip ganda** (" ") atau **tanda kutip tunggal** (' '). Meskipun keduanya memungkinkan Kita untuk membuat variabel string, ada perbedaan penting dalam cara mereka menangani variabel dan karakter khusus.

1. Tanda Kutipan Ganda (" ") :

- Tanda kutip ganda memungkinkan **interpolasi variabel**, yang berarti bahwa variabel dalam string akan dievaluasi dan diganti dengan nilainya.
- Karakter khusus (urutan escape) seperti `\n` (baris baru) atau `\t` (tab) dikenali dan diproses.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

- **Contoh:**

```
<?php
$name = "John Wick";
echo "Halo, $name!"; // Keluaran: Halo, John!
echo "Ini adalah baris baru.\nbaris berikutnya."; // Output: Ini adalah baris baru
```

2. Tanda Kutip Tunggal (' ') :

- Tanda kutip tunggal memperlakukan string secara **harfiah**, artinya variabel di dalam string tidak dievaluasi.
- Urutan escape tidak diproses, kecuali untuk `\\` (garis miring terbalik) dan `\'` (tanda kutip tunggal).
- **Contoh:**

```
<?php
$name = 'Yohanes';
echo 'Halo, $name!'; // Keluaran: Halo, $name!
echo 'Ini adalah baris baru.\nbaris berikutnya.'; // Output: Ini adalah baris baru.\nBaris
berikutnya.
```

Perbedaan Utama:

- **Penghuraian Variabel:** Tanda kutip ganda akan menggantikan variabel dengan nilainya, sedangkan tanda kutip tunggal akan menampilkan nama variabel sebagai teks biasa.
- **Karakter Escape:** Tanda kutip ganda mengenali urutan escape khusus seperti `\n`, `\t`, sedangkan tanda kutip tunggal hanya mengenali `\'` dan `\\`.

Secara umum, **gunakan tanda kutip ganda** saat Kita membutuhkan interpolasi variabel atau karakter khusus. Jika Kita tidak memerlukan fitur ini, **tanda kutip tunggal** lebih cepat dan lebih efisien untuk definisi string sederhana.

Beberapa operasi dapat dilakukan pada data tipe string. PHP menyediakan fungsi bawaan yang siap digunakan untuk operasi string

Fungsi	Deskripsi
<code>strlen()</code>	Untuk mengetahui panjang string
<code>str_word_count()</code>	Untuk menghitung jumlah kata dalam string
<code>strpos()</code>	Untuk menemukan posisi substring dalam string
<code>strrev()</code>	Untuk membalikkan urutan string
<code>strstr()</code>	Untuk mencari substring dalam string
<code>substr()</code>	Untuk mengekstrak substring dari posisi awal hingga akhir dalam string
<code>trim()</code>	Untuk menghapus spasi kosong dari awal dan akhir string
<code>ltrim()</code>	Untuk menghapus spasi kosong dari awal string
<code>rtrim()</code>	Untuk menghapus spasi kosong dari akhir string
<code>strtoupper()</code>	Untuk mengonversi semua karakter dalam string menjadi huruf besar
<code>strtolower()</code>	Untuk mengonversi semua karakter dalam string menjadi huruf kecil
<code>str_replace()</code>	Untuk mengganti bagian string dengan string lain
<code>ucwords()</code>	Untuk menggunakan huruf besar huruf pertama dari setiap kata dalam string
<code>meledak()</code>	Untuk membagi string menjadi <i>array</i> berdasarkan karakter tertentu

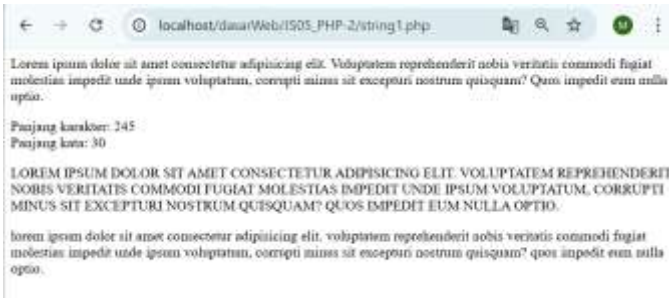
Karakter Melarikan Diri

Karakter khusus yang tidak dapat ditampilkan secara langsung harus didahului dengan garis miring terbalik (\). String yang diapit dalam tanda kutip ganda akan mengganti karakter escape dengan karakter yang diwakilinya. Ini berbeda dari string yang diapit dalam tanda kutip tunggal, di mana ia hanya akan menampilkan konten apa adanya tanpa mengganti apa pun (dengan beberapa pengecualian).

Karakter escape di PHP adalah:

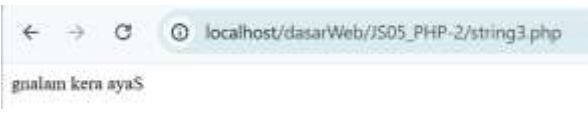
Fungsi	Deskripsi
<code>\n</code>	Baris baru
<code>\r</code>	Karakter kereta kembali
<code>\t</code>	Karakter tab
<code>\\$</code>	Karakter <code>\$</code> itu sendiri
<code>\"</code>	Untuk menampilkan tanda kutip ganda
<code>\\</code>	Untuk menampilkan garis miring terbalik (\) itu sendiri

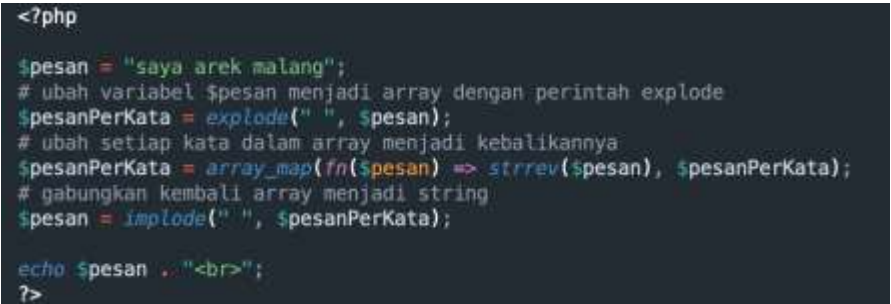
Praktikum 7. String

Langkah	Deskripsi
1	Buat file bernama string1.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; ?></pre>
2	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu. (Pertanyaan No 13)  Kode PHP tersebut berfungsi untuk menganalisis dan memanipulasi teks "Lorem Ipsum" menggunakan lima perintah echo. Hasil eksekusinya akan menampilkan teks asli, diikuti oleh panjang total karakternya dan jumlah katanya menggunakan fungsi strlen() dan str_word_count(). Terakhir, teks yang sama akan ditampilkan dua kali lagi, pertama dikonversi sepenuhnya menjadi huruf kapital (strtoupper) dan kemudian seluruhnya menjadi huruf kecil (strtolower).
Karakter Melarikan Diri	
3	Buat file bernama string2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre><?php echo "Baris\baru
"; //soal 10.a echo 'Baris\baru
'; //soal 10.b echo "Halo\rDunia
"; //soal 10.c echo 'Halo\rDunia
'; //soal 10.d echo "<pre>Halo\tdunia</pre>"; //soal 10.e echo '<pre>Halo\tdunia</pre>'; //soal 10.f echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; //soal 10.g echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; //soal 10.h ?></pre>

4	Dari kode program di atas, Kita dapat mengamati perbedaan antara tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal dalam hal bagaimana mereka menangani string escape. Amati <i>output</i> dan jelaskan hasil dari setiap <i>output</i> . Kesimpulan apa yang dapat Kita tarik dari percobaan ini? (Pertanyaan No 14)  Kode ini menunjukkan bahwa tanda petik ganda (") menginterpretasikan (escape) kode khusus seperti \n (baris baru) dan \t (tabulasi), sementara tanda petik tunggal (') memperlakukan semuanya sebagai teks literal (\n dan \t ikut ditampilkan). Untuk menyertakan tanda petik di dalam string (baik ganda maupun tunggal), tanda tersebut harus diloloskan menggunakan backslash (\ " atau \').
---	---

Membalikkan String menggunakan fungsi strrev()

5	Buat file bernama string3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: 
6	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 15)  Kode PHP tersebut menggunakan fungsi strrev() yang bertugas membalik urutan karakter dari sebuah string. Fungsi ini membalik string "Saya arek malang" menjadi "gnālam kera ayaS" secara keseluruhan, lalu menampilkannya diikuti dengan line break HTML (
).

7	Untuk membalikkan string kata demi kata, ketik kode program berikut: 
---	--

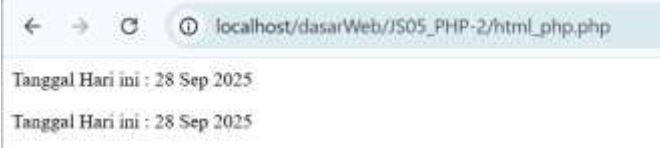
8	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 16)  Kode ini memecah string "saya arek malang" menjadi kata-kata terpisah menggunakan <code>explode()</code>, kemudian fungsi <code>array_map()</code> menerapkan <code>strev()</code> untuk membalik huruf di setiap kata secara individual, dan terakhir <code>implode()</code> menggabungkan kembali kata-kata yang sudah terbalik tersebut menjadi satu string utuh.
---	---

Menggabungkan HTML dan PHP

Menggabungkan HTML dan PHP adalah praktik umum dalam pengembangan web di mana PHP disematkan dalam HTML untuk menghasilkan konten secara dinamis di halaman web. Kode PHP dapat dimasukkan ke dalam HTML untuk memproses data, menangani input pengguna, atau menampilkan konten dinamis.

Praktikum 8. HTML dan PHP

Langkah	Deskripsi
1	Metode pertama adalah PHP di dalam HTML. Berikut adalah contoh kodenya: <pre><html> <head> <title>Cara 01</title> </head> <body> <p>Tanggal Hari ini : <?php echo date("d M Y");</p> </body> </html></pre>
2	Kode di atas adalah kode HTML yang berisi kode PHP untuk menampilkan tanggal server, ditandai dengan tag <code><?php</code> dan <code>?></code>
3	Metode kedua adalah HTML di dalam PHP. Dalam PHP, tag HTML diperlakukan sebagai string yang diapit dalam tanda kutip, dan berbagai fungsi dapat diterapkan untuk memanipulasi string, seperti penggabungan, dll. Berikut adalah contoh cuplikan kode: <pre><?php echo '<html>'; echo '<head><title>Cara02</title></head>'; echo '<body>'; echo '<p>Tanggal Hari ini : '.date('d M Y'). '</p>'; echo '</body>'; echo '</html>'; ?></pre>
4	Kode di atas menghasilkan <i>output</i> yang sama dengan cuplikan kode sebelumnya. Namun, perbedaannya terletak pada cara kode ditulis, di mana HTML berada di dalam PHP sebagai string, dan untuk menampilkannya menggunakan tag <code>echo</code>.

5	Manakah dari dua metode yang menurut Kalian lebih mudah? Berikan jawabanmu bersama dengan alasan. (Pertanyaan No 17)  Menurut saya metode pertama sangatlah mudah dan jelas karena struktur HTML terlihat rapi, mudah dibaca maupun desainer. Serta, tidak perlu repot menulis tanda kutip '...' untuk setiap baris HTML.
---	---

Entitas HTML

Entitas HTML digunakan untuk menampilkan karakter yang dicadangkan dalam HTML atau karakter yang memiliki arti khusus, seperti `<`, `>`, dan `&`. Karakter ini harus ditulis sebagai entitas untuk mencegahnya ditafsirkan sebagai kode HTML.

Entitas HTML Umum:

Nama Entitas	Nomor Entitas	Deskripsi	Hasil
<code>&menyalin;</code>	<code>&#169;</code>	Hak cipta	©
<code>&reg;</code>	<code>&#174;</code>	Terdaftar	®
<code>-</code>	<code>&#8482;</code>	Merek dagang	™
<code>&nbsp;</code>	<code>&#161;</code>	Ruang tanpa putus	
<code>&</code>	<code>&</code>	Tanda dan	&
<code>&laquo;</code>	<code>&#171;</code>	Kutipan sudut kiri	«
<code>&raquo;</code>	<code>&#187;</code>	Kutipan sudut kanan	»
<code>"</code>	<code>"</code>	Tanda kutip ganda	"
<code>'</code>	<code>-</code>	Tanda kutip tunggal	'
<code><</code>	<code><</code>	Kurang	<
<code>></code>	<code>&#61;</code>	Lebih besar dari	>
<code>&kali;</code>	<code>&#215;</code>	Tanda perkalian	×
<code>&membagi;</code>	<code>&#247;</code>	Tanda pembagian	÷

Praktikum 9. Entitas HTML

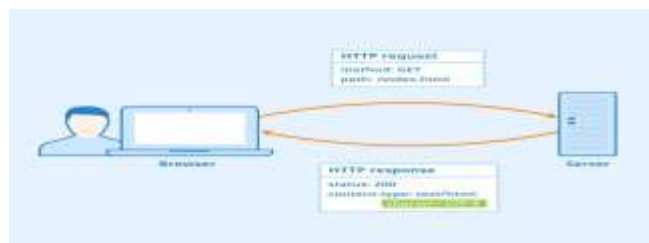
Langkah	Deskripsi
1	Buat file bernama <code>entities.php</code> di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut:

Kode ini berhasil menampilkan karakter khusus seperti tanda petik tunggal ' (') dan simbol copyright © (© atau ©), serta menambahkan spasi ekstra yang tidak diabaikan oleh browser menggunakan (non-breaking space). Ini membuktikan kemampuan HTML Entities untuk menampilkan karakter yang sulit atau whitespace dalam kode HTML.

Header HTTP

Header HTTP adalah data yang dikirim antara browser web dan server web sebagai sarana komunikasi antara keduanya. Header HTTP berisi informasi tentang cara menangani file yang dikirim atau diminta.

Siklus *permintaan-respons* untuk halaman web: Saat kita mengakses halaman web, browser web secara otomatis mengirim permintaan HTTP ke server web. Permintaan HTTP berisi banyak informasi, salah satunya adalah header HTTP. Di header HTTP (dikirim selama proses permintaan), ada informasi tentang file yang diminta (apakah itu file HTML, file PHP, file PDF, atau yang lainnya), serta info tambahan seperti jenis browser web yang digunakan, sistem operasi, dan alamat IP. Setelah mencapai server web, informasi di header HTTP dibaca, dan server web menyiapkan file yang diminta. Setelah itu, server web mengirim file-file tersebut kembali ke browser web. Proses pengembalian ini juga dikenal sebagai respons HTTP.



Header HTTP

Respons HTTP ini terdiri dari *dua bagian: header HTTP* dan *file web*. **Header HTTP** berisi informasi tentang file web yang dikirim, seperti tipe data, tanggal pengiriman, nama server web, dan sistem operasi

yang digunakan oleh server web. **File web** itu sendiri terdiri dari file HTML yang membentuk halaman web, termasuk file gambar apa pun (jika ada).

Sebagai analogi, jika presiden mengunjungi rumah Kita, akan ada tim keamanan (paspampres) yang datang sebelumnya. Mereka akan memberi tahu Kita bahwa presiden akan tiba pada waktu tertentu, dengan jumlah orang tertentu, dan memberikan informasi relevan lainnya. Tim keamanan ini dapat dibandingkan dengan header HTTP, yang tiba sebelum file yang sebenarnya dikirim. Dalam praktiknya, kita sering tidak mengetahui header HTTP, dan banyak yang bahkan mungkin belum pernah mendengar istilah tersebut. Ini normal, karena konten header HTTP dimaksudkan untuk pemrosesan browser web, bukan untuk pengunjung situs web.

Bagaimana Kita bisa melihat header HTTP di browser web Kita? Jelaskan dan sertakan langkah-langkahnya.

(Pertanyaan No 19)

1. Buka Developer Tools: Akses halaman web yang ingin diperiksa, lalu tekan tombol F12 pada keyboard, atau klik kanan pada halaman dan pilih Inspect (atau Inspect Element).
2. Pilih Tab Jaringan (Network): Di jendela Developer Tools, klik tab Network.
3. Muat Ulang Halaman: Tekan F5 atau refresh browser Anda untuk merekam komunikasi HTTP yang baru.
4. Pilih Permintaan Utama: Di daftar aktivitas yang muncul, klik pada permintaan pertama (biasanya file HTML utama halaman tersebut).
5. Periksa Tab Headers: Di panel detail yang muncul, klik tab Headers.

Di tab Headers, Anda akan menemukan dua kategori penting:

- Request Headers (Header Permintaan): Data yang dikirim browser Anda ke server (misalnya, jenis browser yang digunakan, bahasa yang didukung, dan cookies).
- Response Headers (Header Respons): Data yang dikirim server kembali ke browser Anda (misalnya, kode status HTTP, tanggal server, tipe konten file yang dikirim, dan sistem operasi server).

Tanggal dan Waktu

Fungsi `date()` di PHP digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Sintaks fungsi `date()` adalah sebagai berikut:

```
<?php  
date(format, timestamp);
```

- ✓ **format**: Parameter wajib yang menentukan bagaimana tanggal/waktu harus diformat. Ini dapat mencakup karakter untuk hari, bulan, tahun, jam, menit, dan detik.
- ✓ **timestamp**: Parameter opsional yang menentukan stempel waktu. Jika dihilangkan, tanggal dan waktu saat ini akan digunakan.

Parameter **format** diperlukan. Parameter **format** digunakan untuk menentukan bagaimana tanggal dan/atau waktu akan diformat. Di bawah ini adalah beberapa karakter umum yang digunakan untuk pemformatan tanggal:

1. **d**: Mewakili hari (01 hingga 31)
2. **m**: Mewakili bulan (01 hingga 12)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

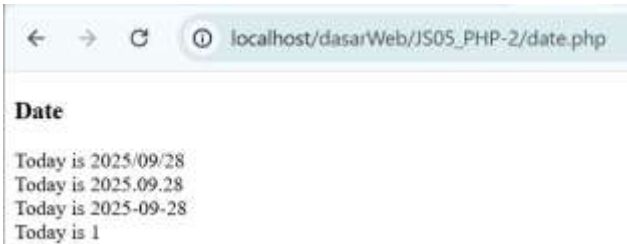
3. **y**: Mewakili tahun (dalam 4 digit)
4. **1**: Mewakili hari dalam seminggu

Selain menampilkan tanggal, fungsi ini juga dapat menampilkan waktu. Berikut adalah beberapa karakter umum yang digunakan untuk pemformatan waktu:

1. **H**: Mewakili jam dalam format 24 jam
2. **h**: Mewakili jam dalam format 12 jam
3. **i**: Mewakili menit (00 hingga 59)
4. **s**: Mewakili detik (00 hingga 59)
5. **a**: Mewakili ante meridiem (am) atau post meridiem (pm).

Praktikum 10. Tanggal

Ikuti langkah-langkah ini untuk memahami cara menggunakan fungsi `date()` :

Langkah	Deskripsi
1	Buat file baru bernama <code>date.php</code> di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Date </h3> 7 <?php 8 echo "Today is " . date("Y/m/d") . "
"; 9 echo "Today is " . date("Y.m.d") . "
"; 10 echo "Today is " . date("Y-m-d") . "
"; 11 echo "Today is " . date("l"); 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Simpan file dan jalankan program
3	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 19)  Kode PHP tersebut menggunakan fungsi <code>date()</code> untuk menampilkan informasi tanggal dan hari dalam berbagai format. Hasil output sesuai dengan string format yang diberikan pada setiap panggilan fungsi.
4	Buat file baru bernama <code>time.php</code> di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Time </h3> 7 <?php 8 date_default_timezone_set("asia/jakarta"); 9 echo date("h:i:sa"); 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
5	Simpan file dan jalankan program
6	Amati <i>output</i> yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 20)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

	
--	---

Variabel Superglobal PHP

Variabel Superglobal PHP adalah variabel yang telah ditentukan sebelumnya dalam PHP yang dapat diakses dari mana saja dalam skrip. Mereka tersedia secara global, artinya mereka dapat digunakan dalam

Kelas : SIB 2C

fungsi, kelas, atau file apa pun tanpa perlu mendeklarasikannya sebagai global. Superglobal digunakan untuk menangani berbagai jenis data, seperti input formulir, detail server, informasi sesi, dan banyak lagi.

Variabel superglobal menyimpan banyak data penting dan berguna yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan proyek yang sedang kita kerjakan. Ada 9 variabel superglobal di PHP.

Praktikum 11. Variabel Superglobal

1. \$ _SERVER

Variabel pertama dan terpenting adalah variabel `$_SERVER`. Ini adalah *array* asosiatif yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang permintaan yang ditangkap oleh server. Data tersebut mencakup header, jalur, lokasi skrip, dan lainnya.

Nilai yang disimpan dalam `variabel $_SERVER` disediakan oleh server web, yang berarti tidak ada jaminan khusus bahwa setiap server web yang kami gunakan akan menyediakan semua data standar yang tersedia.

Untuk mengetahui nilai apa yang tersedia dalam variabel `$_SERVER`, kita dapat menjalankan perintah berikut dan menyimpannya di `global_server.php`

```
<?php
// Menampilkan semua informasi yang tersedia dalam array $_SERVER
echo '<pra>';
print_r($_SERVER);
echo '</pra>';
?>
```

Jalankan kode program di atas, lalu jelaskan *output* dari setiap perintah `echo`.

(Soal no.22)

```

localhost:8080/Web/JS/JS_Php-2/global_server.php
Any: [HTTP_HOST] = localhost [HTTP_CONNECTION] = keep-alive [HTTP_SEC_CH_UA] =
"Chromium" ; "140", "Not-A-Browser"; "24", "Google Chrome"; "140" [HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE] = ?
0 [HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM] = "Windows" [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] = 1
[HTTP_USER_AGENT] = Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] =
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;
v=b3;q=0.7 [HTTP_SEC_FETCH_SITE] = 0 [HTTP_SEC_FETCH_MODE] = (navigate)
[HTTP_SEC_FETCH_USER] = 0 [HTTP_SEC_FETCH_DEST] = document [HTTP_ACCEPT_ENCODING] =
gzip, deflate, br [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] = zh-CN;q=0.4,zh;q=0.3,en;q=0.8,en-gb;q=0.7 [PATH] =
C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath; C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared
Files\iLH\Intel64_C\Windows\System32\; C:\Windows\; C:\Windows\System32\; WhenC:\Windows\System32\Win
dows (x64)\NVIDIA Corporation\NVidia Container; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin; C:\Program Files\Comma
n Files\Intel\WiFi\bin\Common; C:\WINDOWS\system32\cmd; C:\WINDOWS\system32\; WhenC:\WINDOWS\
Files\Putty\; C:\Program
Files\Git\cmd; C:\xampp\php\cmd; C:\ProgramData\ComposerSetup\bin; C:\Users\any\AppData\Local\Programs\Python\Py
thon\Python\PythonCore\3.12\Scripts; C:\Users\any\AppData\Local\Programs\Microsoft\Windows
CodeHost; C:\Program Files\Bitvise\Python\PythonCore\3.12\Scripts; C:\Users\any\AppData\Local\Programs\Microsoft\Windows
CodeHost\22; C:\Users\any\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin [SystemRoot] = C:\WINDOWS\
[COMSPEC] = C:\WINDOWS\system32\cmd.exe [PATH] =
COM.EXE;BAT;CMD;VBS;VBES;JS;JSE;WSF;WSH;MSC [WINIB] = C:\WINDOWS
[SERVER_SIGNATURE] = [SERVER_SOFTWARE] = Apache/2.4.54 (Ubuntu)
[SERVER_NAME] = localhost [SERVER_ADDR] = 1 [SERVER_PORT] = 80 [REMOTE_ADDR] = 1
[DOCUMENT_ROOT] = / [SCRIPT_NAME] = /php [REQUEST_SCHEME] = http [CONTEXT_PREFIX] =
[CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] = / [SCRIPT_NAME] = /php [REQUEST_METHOD] = GET
[QUERY_STRING] = [REQUEST_URI] = /php [SCRIPT_NAME] = /php [REQUEST_METHOD] = GET
[REQUEST_TIME_FLOAT] = (759039491.2955 [REQUEST_TIME] = (759039491)

```

Kode program tersebut menampilkan seluruh informasi server yang tersimpan dalam array superglobal `$_SERVER`. Perintah `echo '<pra>';` berfungsi untuk membuka tag HTML (seharusnya `<pre>`) agar hasil array ditampilkan dengan format rapi, kemudian `print_r($_SERVER);` digunakan untuk mencetak isi array berupa detail server seperti nama host, alamat IP, port, metode request (GET/POST), path file yang dijalankan, dan informasi lingkungan lainnya, lalu `echo '</pra>';` menutup tag sehingga tampilan output tetap terformat dengan baik di browser.

Berikut adalah beberapa contoh data dari variabel `$_SERVER` yang sering dibutuhkan:

Tidak	Variabel	Deskripsi
1	<code>\$_SERVER['PHP_SELF']</code>	Berisi nama file yang sedang dijalankan, diambil dari akar dokumen.
2	<code>\$_SERVER['SERVER_ADDR']</code>	Alamat IP server tempat file sedang dieksekusi.
3	<code>\$_SERVER['SERVER_NAME']</code>	Nama host server tempat file PHP sedang dijalankan. Nama host biasanya adalah nama PC dalam jaringan. Jika skrip PHP dijalankan pada Host Virtual, nama host virtual akan digunakan sebagai nama server.
4	<code>\$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']</code>	Protokol komunikasi yang saat ini digunakan, seperti HTTP atau HTTPS. Contoh: 'HTTP/0.1'.
5	<code>\$_SERVER['REQUEST_METHOD']</code>	Berisi metode permintaan file PHP yang sedang dieksekusi, seperti GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS.
6	<code>\$_SERVER['QUERY_STRING']</code>	Mengembalikan string kueri dari file PHP yang sedang dieksekusi. Misalnya, jika pengguna mengakses

Tidak	Variabel	Deskripsi
		<code>http://localhost/halo-dunia?nama=Budi&umur=20&asal=Surabaya</code> , variabel ini akan mengembalikan nilai <code>nama=Budi</code> <code>umur=20</code> <code>asal=Surabaya</code>
7	<code>\$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']</code>	Direktori akar dokumen dari file PHP yang sedang dieksekusi, dikembalikan berdasarkan pengaturan server.
8	<code>\$_SERVER['HTTP_HOST']</code>	Mengembalikan konten host, seperti header (jika tersedia).
9	<code>\$_SERVER['HTTP_REFERER']</code>	URL halaman yang merujuk ke halaman saat ini yang sedang dijalankan. Jika tidak ada, nilainya kosong.
10	<code>\$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']</code>	Berisi informasi tentang pengguna yang membuat permintaan, termasuk browser, bahasa, dan sistem operasi. Contoh: Mozilla/4.5 [id] (X11; U; Linux 2.2.9 i586).
11	<code>\$_SERVER['REMOTE_ADDR']</code>	Alamat IP pengguna yang mengakses halaman PHP.
12	<code>\$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']</code>	Nama jalur absolut dari file yang sedang dieksekusi.
13	<code>\$_SERVER['REQUEST_URI']</code>	URI file yang sedang dieksekusi. Contoh: "/php/halo-dunia".

2. `$_GET`

Variabel `$_GET` adalah *array* asosiatif yang berisi nilai dari string kueri. Misalnya, Buat file `global_get.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
<?php  
  
$nama = @$_GET['nama']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error  
ketika key-nya kosong  
$usia = @$_GET['usia']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error  
ketika key-nya kosong  
  
echo "Halo {$nama}! Apakah benar anda berusia {$usia} tahun?";  
?>
```

Jalankan url ini di browser Kita

localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_get.php?nama=Elok&usia=37

Output apa yang dihasilkan, amati, dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 23)



"Halo Febri! Apakah benar anda berusia 21 tahun?"

Hal ini terjadi karena nilai dari `$_GET['nama']` adalah Febri dan `$_GET['usia']` adalah 21, sesuai dengan parameter query string pada URL. Variabel tersebut kemudian ditampilkan dengan perintah `echo`, sehingga hasilnya berupa kalimat sapaan yang menyertakan nama dan usia sesuai input dari URL.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Variabel `$_POST` mirip dengan variabel `$_GET`. Namun, data **tidak diteruskan melalui** string kueri di URL, melainkan di **isi permintaan**. Selain itu, metode permintaan yang digunakan harus POST. Buat file `global_post.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

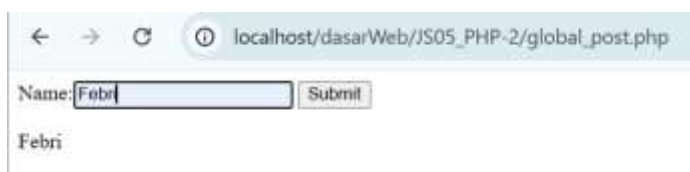
</body>
</html>
```

Jalankan url ini di browser Kita

localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_post.php

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 24)



Kode tersebut mendemonstrasikan pengiriman dan pemrosesan data formulir menggunakan metode POST pada halaman yang sama. Setelah tombol "Submit" ditekan, browser mengirimkan data ("Febri") ke superglobal `$_POST`, dan skrip kemudian mengambil, memvalidasi, dan menampilkan kembali nama tersebut di bawah formulir.

4. `$_SESSION`

Variabel `$_SESSION` adalah *array* asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Variabel ini dapat digunakan untuk menyimpan pengguna yang masuk untuk sesi tertentu. Ini juga dapat digunakan untuk menyimpan data keranjang di toko online. Secara default, masa pakai sesi di PHP adalah 1440 detik atau 24 menit.

5. `$_COOKIE`

Mirip dengan `$_SESSION`, variabel `$_COOKIE` dapat digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan pengguna, seperti informasi login, detail keranjang di toko online, dan sebagainya. Perbedaannya adalah bahwa cookie adalah file kecil yang disimpan di browser pengguna. File ini dikirim setiap kali browser membuat permintaan ke server. Masa pakai cookie umumnya lebih lama daripada sesi.

6. `$_REQUEST`

Variabel `$_REQUEST` adalah *array* asosiatif yang menyimpan gabungan nilai dari variabel `$_GET`, `$_POST`, dan `$_COOKIE` yang kesemuanya berhubungan dengan data yang dikirim bersamaan dengan *request* user.

Buat file `global_request.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

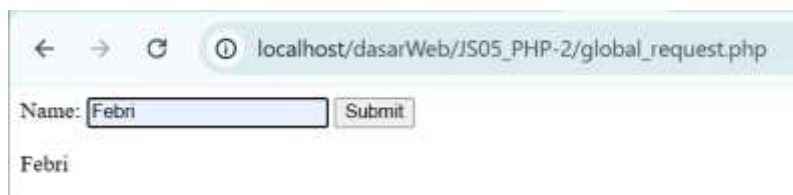
</body>
</html>
```

Jalankan url ini di browser Kita

`localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_request.php`

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya. Dan apa bedanya dengan variabel global `$_POST`?

(Pertanyaan No 25)



Hasil output setelah pengiriman formulir akan sama persis dengan output pada percobaan `$_POST` (yaitu menampilkan nama yang di-input):

Name: [input box] [Submit button]
Febri

Penjelasan dan Perbedaan

Hasil Sama: `$_REQUEST` berhasil menangkap nilai ("Febri") karena array ini menggabungkan data dari `$_POST`, `$_GET`, dan `$_COOKIE`. Karena formulir menggunakan `method="post"`, data POST menjadi sumber utamanya.

Perbedaan Utama dengan `$_POST`: Variabel `$_POST` hanya mengambil data yang dikirim melalui metode POST. Sebaliknya, `$_REQUEST` adalah array gabungan yang mengambil data dari GET (URL), POST (formulir), dan COOKIE. Meskipun fleksibel, `$_POST` lebih disarankan untuk formulir karena lebih jelas dan aman (data tidak terlihat di URL).

7. `$_FILES`

Variabel `$_FILES` adalah *array* asosiatif yang menyimpan data tentang file yang diunggah oleh pengguna dalam satu permintaan menggunakan metode `POST` atau `PUT`.

8. `$_ENV`

Variabel `$_ENV` adalah *array* asosiatif yang berisi data tentang lingkungan tempat skrip PHP berjalan. Variabel `$_ENV` disediakan oleh shell yang menjalankan skrip PHP, sehingga nilainya dapat bervariasi tergantung pada sistem operasi yang digunakan.

Dalam kerangka kerja PHP modern seperti Laravel, variabel `$_ENV` juga digunakan untuk menyimpan informasi terkait lingkungan, seperti nama database, kata sandi database, dan nilai lain yang diperlukan untuk mengonfigurasi kerangka kerja.

9. `$GLOBALS`

Variabel `$GLOBALS` adalah *array* asosiatif yang menyimpan semua variabel global yang ditentukan saat program berjalan. Variabel `$GLOBALS` adalah superglobal PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam skrip PHP (termasuk fungsi atau metode di dalam).

Buat file `global_globals.php`, dan tulis kode sebagai berikut:

```
<?php
$x = 75;
$y = 25;

function addition() {
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

addition();
echo $z;
?>
```

Jalankan url ini di browser Kita

localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_globals.php

Kirim formulir dan *output* apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya.

(Pertanyaan No 26)



variabel `$x` dan `$y` masing-masing bernilai 75 dan 25. Di dalam fungsi `addition()`, digunakan superglobal `$GLOBALS` untuk mengakses variabel global `$x` dan `$y`, lalu hasil penjumlahan disimpan ke `$GLOBALS['z']`. Karena `$GLOBALS` bersifat global, maka setelah fungsi dijalankan nilai `$z` tersedia di luar fungsi. Saat `echo $z;` dieksekusi, yang ditampilkan adalah 100 sebagai hasil dari $75 + 25$.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Referensi:

- 1) Nixon, Robin. (2018). Belajar PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML: Panduan Langkah demi Langkah untuk Membuat Situs Web Dinamis, Edisi ke-5. O'Reilly Media, Inc.
- 2) Forbes, Alan. (2012). Kegembiraan PHP: Panduan Pemula untuk Pemrograman Aplikasi Web Interaktif dengan PHP dan MySQL, Edisi ^{ke-5}. Penerbitan Pulau Plum